



E06 - CIRCUITO RLC PARALELO

OBJETIVOS:

- Levantar experimentalmente a resposta em frequência de um circuito RLC Paralelo
- Obter o fator de qualidade (Q) do circuito

MATERIAIS UTILIZADOS:

			
Osciloscópio	Gerador de Funções	Quadro de conexões	Cabos
			
Capacitor 0.047 μ F	Resistores 10k Ω , 150k Ω e 5.6k Ω	Indutor 160 mH	Multímetro

1- INTRODUÇÃO

Considere o circuito RLC paralelo representado na Figura 1 conectado a um gerador de corrente senoidal. Este circuito apresenta um conjunto de características semelhantes às características do circuito RLC série, principalmente com respeito a frequência de ressonância, ao fator de qualidade, a resposta em frequência e a largura de banda.

A admitância total do circuito é:

$$Y = Y_R + Y_C + Y_L \quad (1.1)$$

$$Y = g + j\omega C - j\frac{1}{\omega L} \quad (1.2)$$



onde, $g = \frac{1}{R}$ é denominado de condutância. A unidade da admitância é dada em siemens (S) e equivale a Ω^{-1} .

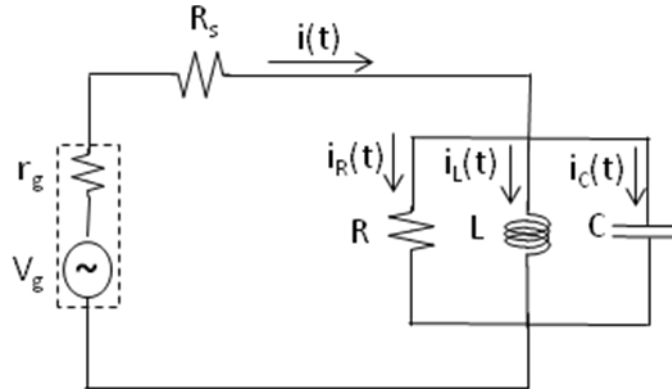


Figura 1 - Circuito RLC paralelo.

Este circuito possui uma frequência de ressonância dada por,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (1.3)$$

ou,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1.4)$$

Nesta frequência, a admitância total é real e a impedância do circuito é máxima. O fator de qualidade, Q , definido como a razão entre a energia armazenada U_0 no circuito RLC e a energia perdida por ciclo ΔU , é expresso por;

$$Q = \frac{R}{\omega_0 L} \quad (1.5)$$

A largura de banda, B , definida como a largura à meia altura da curva de ressonância, pode ser calculada diretamente a partir da potência média máxima e nos dá,

$$B = \omega_0^2 \frac{L}{R} \quad (1.6)$$

Desta forma, podemos escrever Q como,

$$Q = \frac{\omega_0}{B} \quad (1.7)$$

A Figura 2 mostra curvas da variação da intensidade de corrente com a frequência nas proximidades da ressonância para valores de R distintos (mantidos os

demais parâmetros) de modo a resultar em valores de Q diferentes. Quanto menor o valor de R (menor Q), mais achatada é a curva.

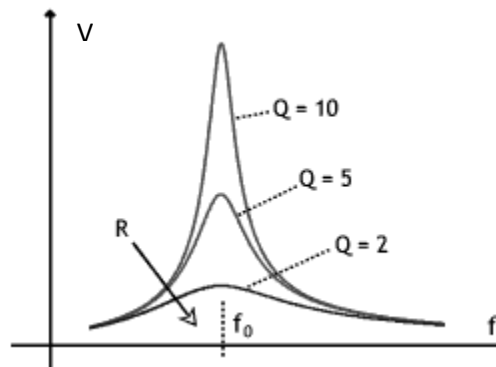


Figura 2. Exemplos de curvas da corrente em função da frequência em circuito RLC paralelo para diferentes valores de R .

Por atenuarem sinais que se afastam da ressonância, circuitos deste tipo são amplamente empregados quando se deseja uma separação ou seleção de sinais, como sintonizadores e filtros. Portanto, o fator Q é uma medida da seletividade do circuito e o seu valor deve ser definido de acordo com a aplicação desejada.

Como visto acima, o fator de qualidade, Q , está ligado à largura de banda, B , do circuito, que é definida pela faixa de frequências cuja potência é maior ou igual à metade da potência máxima, que, por sua vez, é a potência dissipada na frequência de ressonância.

A corrente que passa pelo circuito da Figura 1 é dado por,

$$I = \frac{V_g}{R_s + Z} \quad (1.8)$$

onde, $Z = \frac{1}{Y}$.

Portanto, a corrente máxima (I_0) é a corrente na frequência de ressonância, porque nessa situação a impedância é puramente resistiva.

$$I_0 = \frac{V_g}{R_s} \quad (1.9)$$

Como a potência é proporcional ao quadrado da corrente, metade da potência máxima equivale à máxima corrente dividida por $\sqrt{2}$ (veja Figura 3). Para simplificar as fórmulas, geralmente trabalha-se com a velocidade angular ω em vez de frequência f .

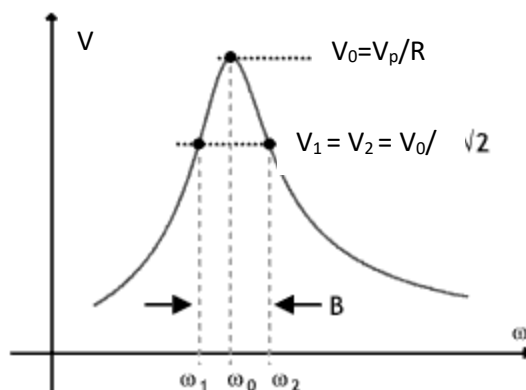


Figura 3. Determinação da frequência de ressonância e da largura de banda em um gráfico da voltagem em função da frequência angular.

As frequências de corte ω_1 e ω_2 do circuito RLC paralelo (filtro passa-banda) podem ser relacionadas com fator de ganho da seguinte forma,

$$\omega_{1,2} = \mp \frac{\omega_0}{2Q} + \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \quad (1.10)$$

Na prática, a análise do circuito RLC paralelo deve levar em conta a resistência de perdas do enrolamento da bobina, R_L . Porém esta análise está fora do escopo deste curso e não será estudada aqui.

2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 - Com o auxílio do multímetro, meça os valores de R_s , R , C e L e calcule a frequência de ressonância (f_0) do circuito RLC paralelo. Confirme o resultado por meio do gráfico de Y , Y_R , Y_L e Y_C em função de frequência (façam todas as curvas em um único gráfico e variem a frequência em torno da frequência de ressonância).

2.2 - Monte o circuito RLC paralelo da Figura 4 e ajuste a amplitude do sinal do gerador para o máximo ($20 V_{pp}$).

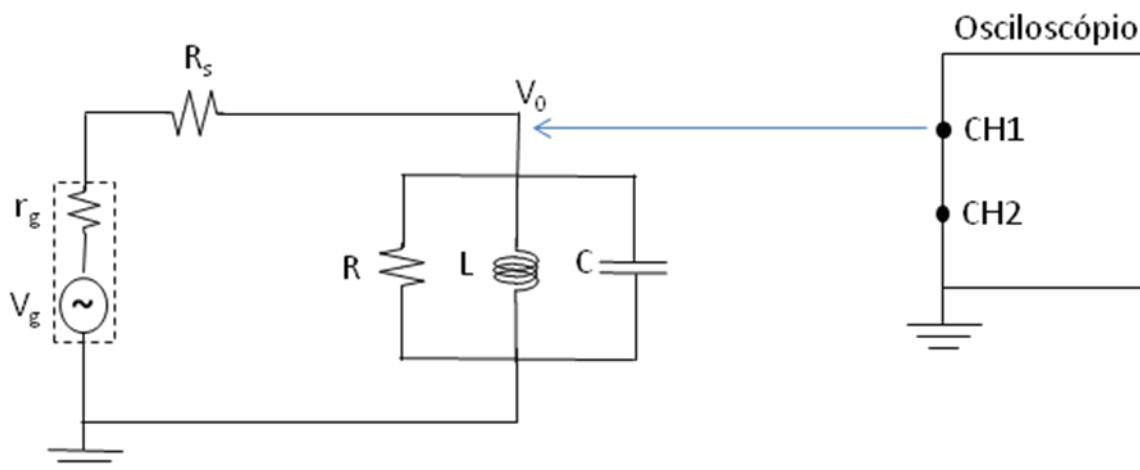


Figura 4 - Circuito RLC paralelo. $R_s=5,6\text{k}\Omega$, $R=150\text{k}\Omega$, $L=160\text{mH}$ e $C=0,047\mu\text{F}$. A resistência interna do gerador $r_g=50\Omega$.

2.3 - Varie a frequência (em torno do valor calculado no item 2.1) para encontrar a frequência de ressonância experimental do circuito. Anote o valor da tensão V_0 em f_0 . Meça a tensão V_0 para aproximadamente 10 pontos de frequência abaixo de f_0 e 10 pontos acima de f_0 e construa uma tabela com os valores. Peguem mais pontos próximo ao valor da frequência de ressonância.

Frequência (kHz)	Tensão (V_0) (Sem Carga)	Tensão (V_0) (Com Carga)
0,1		
...		
f_0		
...		
7		

2.4 - Faça um gráfico dos pontos experimentais obtidos para a tensão V_0 em função da frequência.

2.5 – Determinar, a partir do gráfico, a frequência de ressonância (f_0), a frequência de corte, o fator de qualidade (Q) e a largura de banda (B), e comparar com os valores calculados através das Equações 1.4 a 1.6, utilizando os valores nominais dos componentes R, L e C. Discuta quais os possíveis elementos responsáveis pelas discrepâncias entre os valores calculados e os medidos.



2.6 – Façam um gráfico da corrente ($I = V_g/Z$) em função da frequência em torno da frequência de ressonância e discuta o resultado.

2.7 - Conectar um resistor de carga de $R_{\text{carga}} = 10 \text{ k}\Omega$, conforme mostra a Figura 5, e repetir os procedimentos 2.3 até 2.6.

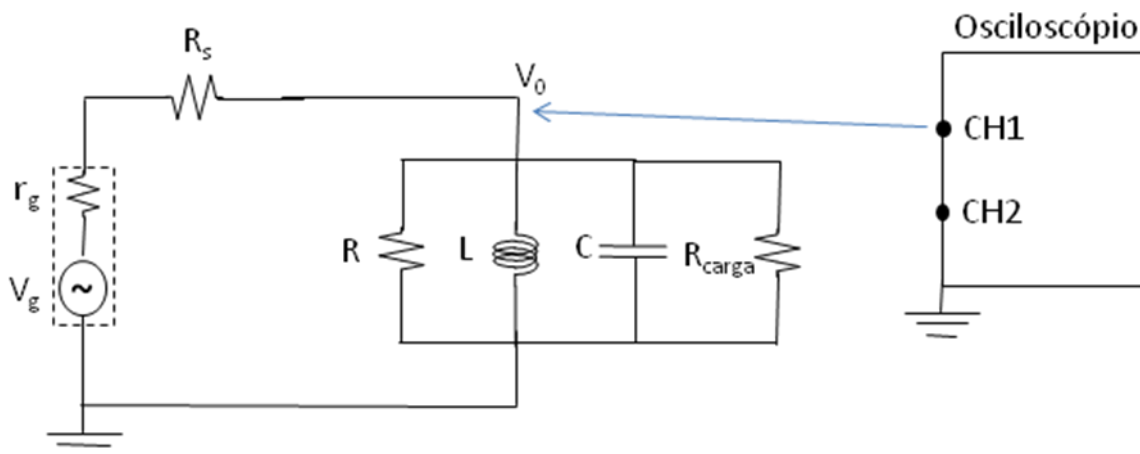


Figura 5 - Circuito RLC paralelo com resistor de carga R_{carga} . $R_s=5,6 \Omega$, $R=15 \text{ k}\Omega$, $R_{\text{carga}}=10 \text{ k}\Omega$, $L=160 \text{ mH}$ e $C=0,047 \mu\text{F}$. A resistência interna do gerador $r_g=50 \Omega$.

2.8 - Comente o efeito de carregamento, ou seja, comente as mudanças ocorridas nas características do circuito com o acréscimo de R_{carga} .

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

1. Albert Malvino e David J. Bates. Eletrônica Volume 1, 7ª Edição. McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda, São Paulo, SP, 2008.
2. H. Moysés Nussenzveig, Curso de Física Básica 3 - Eletromagnetismo. 1ª edição, Editora Edgard Blucher, São Paulo, SP, 1997.
3. Antonio M. V. Cipelli e Waldir J. Sandrini. Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos, 6ª Edição, Editora Érica, São Paulo, SP, 1982.